

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	머신러닝	담당교수 (Instructor)	김창훈	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150053201
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	4학년 소프트	이수구분 (Course Classification)	전선-소프트
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)	정보과학관630호	연락처 (Telephone)	02-850-1425	이메일 (e-mail)	kch@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업, 팀기 반 학습(TBL)	수업유형		동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	공학주제-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인선-소프트공인증
필수 선수과목					
권장 선수과목	선형대수학				
교과목 개요 (Course Description)	머신러닝은 사람의 지능을 모방하는 컴퓨터 기술을 의미한다. 본 과목에서는 머신러닝에 대한 기본 지식을 학습하고, 다층퍼셉트론, 딥러닝 기초, 비지도 학습, 준지도 학습, 전이학습, 강화학습 등을 학습한다. 또한 실 데이터를 사용하여 다양한 모델을 구현하고 학습된 모델의 추론과 평가를 수행하는 프로젝트를 수행한다.				

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
머신러닝의 이론적 배경을 학습한다.	이론 및 알고리즘의 검증 능력	이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력	강의	시험
	문제해결을 위한 도구 활용 능력	소프트웨어 분야의 문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 프로그래밍 언어를 포함한 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력	강의	팀프로젝트
팀프로젝트를 통해 실습을 진행한다.	문제정의 및 모델링 능력	소프트웨어 분야의 문제를 정의하고 모델링할 수 있는 능력	프로젝트	프로젝트
	설계 능력	사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력	프로젝트	프로젝트
	공학적 해결방안의 영향 이해 능력	소프트웨어 분야의 해결방안이 안전, 경제, 사회, 환경 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력	프로젝트	프로젝트

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
중간고사	100	20
기말고사	100	40
팀프로젝트	100	30

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Hands-On Large Language Models/Jay Alamar/O'Reilly Media/2024/1 *주교재/Linear Algebra and Learning from Data/Gilbert Streng/Wellesley Cambridge/2019/1
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Column space of A	Column space of A / Mutliplying and factoring matrices	강의, 토론, 문제정의	Chapter 1
02	Orthonormal Columns	Orthonormal Columns / Eigenvalue and Eigenvectors	강의, 토론, 문제정의	Chapter 1
03	Positive Definite and Positive Semi definite Matrices	Positive Definite and Positive Semi definite Matrices / SVD	강의, 토론, 문제정의	Chapter 2
04	Closet rank k Matrix to A	Closet rank k Matrix to A / Norms	강의, 토론, 문제정의	Chapter 2
05	Four ways to solve LSP	Four ways to solve LSP / Difficulties of Ax=b	강의, 토론, 문제정의	Chapter 3
06	eigen and singular values	Minimizing x S.t. Ax = b / Computing eigen and singular values	강의, 토론, 문제정의	Chapter 3
07	Randomized matrix	Randomized matrix multiplication / Low rank changes in A	강의, 토론, 문제정의	Chapter 4
08	시험	중간고사 및 중간 발표	발표, 시험, 아이디어 도출	
09	Minimizing function	Minimizing function / Gradient Descent	강의, 토론, 문제정의	Chapter 4
10	LP, SGD	Linear programming / SGD	강의, 토론, 문제정의	Chapter 5
11	DL	Structure of Neural nets for DL / Backprop	강의, 토론, 문제정의	Chapter 5
12	CNN	Convolution network / Neural net and learning function	강의, 토론, 문제정의	Chapter 7
13	Transformer	Transformers for language	강의, 토론, 문제정의	Chapter 1
14	Transformer	Transformers for vision	강의, 토론, 문제정의	Chapter 1
15	시험	기말고사 및 기말 발표	발표, 시험, 해결방안적용및 확인	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		머신러닝	담당교수	김창훈
학점(설계학점)		3.0		
설계주제		선형대수 기반 딥러닝 구조의 수학적 해석 및 구현: 고유값, SVD, 정규직교성을 활용한 실험적 설계		
설계 구성요소	문제정의	머신러닝과 딥러닝 모델을 구성하는 수학적 구조를 이해하고, 선형대수 기반 제약조건을 도입하여 직접 설계·구현하는 능력 함양.		
	개념설계	고유값 분해, SVD, 정규직교 조건 등을 모델 구조에 수학적으로 적용하고, 모델 설계에 있어 조건수, rank, orthogonality 등이 학습 안정성과 일반화에 미치는 영향을 이론적으로 도출.		
	설계구현	Python + PyTorch를 활용한 모델 구현. 수학적 설계 아이디어(예: 정규직교화 weight, low-rank approximation)를 실험 환경에 반영하고, 다양한 데이터셋에 대해 학습 및 테스트 수행.		
	평가/피드백	중간 발표 및 기말 발표를 통해 교수자 동료로부터 수학적 타당성과 실험 설계에 대한 피드백을 받고, 최종 보고서에 반영. 루브릭 기반 평가 (문제 정의, 수학 적용, 실험 분석, 팀워크 등).		
현실적 제한조건	경제성/생산성	계산 복잡도(CPU/GPU 연산량), 메모리 사용량, 모델 크기 제한 등 자원 효율성을 고려한 모델 구조 설계 유도.		
	사회윤리	편향된 데이터셋이나 해석 불가능한 모델 구조로 인해 발생할 수 있는 윤리적 문제를 토론. 공정성 설명가능성 강조.		
	심미성/사용성	모델의 해석 결과를 시각화하고, 학습 곡선, 특성벡터 분포 등 결과를 이해하기 쉽게 전달하는 과정도 평가.		
	안전/환경	모델의 안정성(SVD 기반 조건수 제어 등), 실시간성 요구 환경에서의 동작 가능성 등을 평가 요소로 반영.		
설계 운영요소	Open-ended problem	'Transformer의 self-attention 행렬은 왜 정규직교 조건을 만족해야 할까?', 'PCA를 통합한 CNN은 어떤 표현력을 보일까?' 와 같이 정해진 정답 없이 수학적으로 탐색 가능한 개방형 문제를 팀별로 정의하고 해결.		
	Teamwork	3~4인 팀 구성, 역할 분담(이론 정리/실험 구현/시각화/보고서 등). 팀원 간 동료 평가 및 발표 기여도 반영.		
	Communication skills	수학 개념과 실험 구조를 비전공자에게도 설명 가능한 수준으로 발표. 수학적으로 타당한 내용을 코드/도식화/보고서 등 다양한 형태로 전달. 교수자와 동료 학생으로부터 피드백을 받고 재정리.		